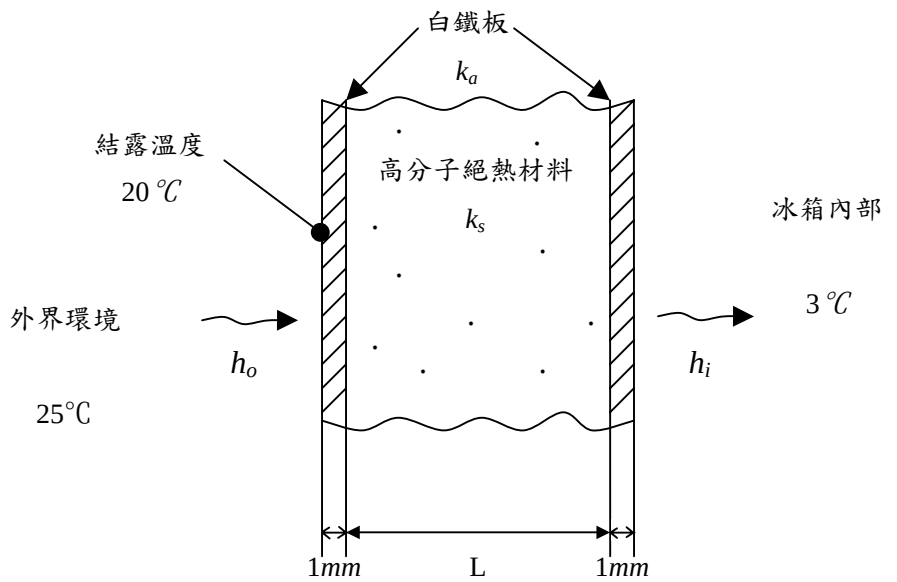
94 年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　代號：31240　全一張(正面)

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、一個冰箱的牆壁是由一種高分子絕熱材料，如三文治夾於二層厚度各為 1 *mm* 的白鐵金屬板中，如附圖所示。絕熱材料與白鐵板的熱傳導係數分別為$k_s = 0.035\ W/(m\cdot°C)$和$k_a = 15.1\ W/(m\cdot°C)$。冰箱內部保持在 3℃，其熱對流係數為$h_i = 5\ W/(m^2\cdot°C)$，冰箱置於外界溫度為 25℃的環境中，其熱對流係數為$h_o = 10\ W/(m^2\cdot°C)$。若冰箱外側表面溫度降低至 20℃，會觀察到結露現象。試計算絕熱材料的最小厚度 L，以避免此結露現象的發生。（25 分）



二、對一般使用鹵族－碳冷媒(例如 R-134a)的冷凍系統中，所使用的盤管型蒸發器須考慮在冷凍負載的動態變化過程時，在蒸發器出口(即壓縮機入口)維持飽和或稍微過熱狀態的氣態工作冷媒。其中控制流經蒸發器冷媒流量的方法有兩種，一種為直接膨脹(direct expansion)，另一種為滿液式蒸發器(flooded evaporator)。試說明此二種方法的基本操作原理，並比較二者的差異。（25 分）

三、試回答下列有關食品冷凍的問題：
㈠冷藏(chilling)與冷凍(freezing)有何差異？（5 分）
㈡有一塊牛肉，起始溫度為 20℃，置於一冰箱的冷凍室內，冷凍室溫度設定為-10℃。試繪出牛肉的冷凍過程曲線(溫度與時間的變化)，並說明其熱傳機制。（10 分）
㈢定義冰箱的能源因子 EF(Energy Factor)值。列舉並說明三種方法以提高冰箱的 EF 值。（10 分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

四、今有一組使用氨(NH_3)的蒸氣壓縮冷凍循環，如下圖所示。其中蒸發溫度與冷凝溫度各為−30℃及 35℃。系統中另裝置有一個氣液閃變分離器(flash chamber)及一個閃變蒸氣壓縮機，此氣液閃變器操作溫度為−2℃。若此冷凍循環的冷凍能力為 200kW。

㈠繪出此循環的壓力-焓圖。（5 分）
㈡此冷凍循環所需的壓縮機總功率以及性能係數(COP)。（12 分）
㈢在同樣的蒸發溫度與冷凝溫度下，比較一組單級基本循環(即不含氣液閃變分離器與閃變蒸氣壓縮機)的壓縮機功率及性能係數，何者較佳？（8 分）

<u>參考數據</u>

焓值：

$h_1 = 1423.6kJ/kg$
$h_2 = 1796.9kJ/kg$
$h_3 = 1459.7kJ/kg$
$h_4 = 1633.5kJ/kg$
$h_6 = 366.4kJ/kg$
$h_7 = 366.4kJ/kg$
$h_8 = 190.7kJ/kg$
$h_9 = 190.7kJ/kg$

